Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Skizze und Rechenweg, ohne dieses Paket; der Taschenrechner ist erlaubt (Gradmodus).
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Trigonometrische Berechnungen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, ebenso gleichwertige Schreibweisen: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, exakte Werte wie $\sqrt{35.24}$ statt Dezimalzahlen, anders, aber vernünftig gerundete Ergebnisse (± 0.01 oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten:** Fehlt bei einem Endergebnis die Einheit oder ist sie falsch (cm statt cm^2), gibt die (E)-Zeile dieses Ergebnisses 0 Punkte — aber nur beim ersten Mal im ganzen Gesamttest; weitere Einheitenfehler kosten nichts mehr. Zeilen mit **(A)** verlangen nur Erkennen oder Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Gegen- und Ankathete vertauscht» oder «falsches Paar im Sinussatz»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler: wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die Wegpunkte der folgenden Zeilen, aber keine (E)-Punkte). In der Spalte P: **(A)** = erkennen oder ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Taschenrechner erlaubt; Längen und Winkel auf zwei Dezimalen, Toleranz ± 0.01 (oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten:** Der erste Einheitenfehler im ganzen Test kostet die (E)-Zeile dieses Ergebnisses, weitere nichts. **Gradmodus:** Ein Ergebnis aus dem Bogenmass (RAD) ist falsch; die Wegzeilen zählen, die (E)-Zeilen nicht. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte.

G1 Seiten benennen und berechnen — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Seiten benennen	1 (A)	Von P aus: Gegenkathete $\overline{QR}$, Ankathete $\overline{PQ}$ ($\overline{PR}$ ist die Hypotenuse). Beide nötig.
(b) $\overline{PQ}$	1 (E)	$\overline{PQ} = 11 \cdot \cos 36^\circ \approx 8.90\,\text{cm}$
(b) $\overline{QR}$	1 (E)	$\overline{QR} = 11 \cdot \sin 36^\circ \approx 6.47\,\text{cm}$

Typische Fehler: Gegen- und Ankathete vertauscht gerechnet ($\overline{PQ} \approx 6.47$, $\overline{QR} \approx 8.90$): beide (b)-Zeilen 0. Die (a)-Zeile ist nur 0, wenn auch in (a) vertauscht benannt ist → 1 bzw. 0 von 3 P. $11 : \cos 36^\circ \approx 13.60$ (geteilt statt multipliziert, länger als die Hypotenuse): diese (b)-Zeile 0.

G2 Satteldach — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Steigung	1	Halbes Dach: rechtwinkliges Dreieck mit Ankathete 5 m und Gegenkathete 3.2 m; Steigung $\frac{3.2}{5} = 0.64 = 64\,\%$
(a) Winkel	1 (E)	$\tan x = 0.64$, $x = \arctan 0.64 \approx 32.62^\circ$
(b) Sparren	1	Hypotenuse des halben Dachs: $\sqrt{5^2 + 3.2^2} = \sqrt{35.24} \approx 5.94\,\text{m}$ (gleichwertig: $\frac{5}{\cos x}$ oder $\frac{3.2}{\sin x}$). Folgepunkt: richtig weitergerechnet mit dem eigenen Dreieck oder dem eigenen Winkel.

Typische Fehler: Die ganze Breite 10 m als Ankathete (32 %, $x \approx 17.74^\circ$, Sparren ≈ 10.50 m): Steigungs- und Winkelzeile 0, die Sparrenzeile zählt als Folgepunkt → 1 von 3 P. $x = 0.64$ oder $x = 64^\circ$ (Verhältnis statt Winkel): Winkelzeile 0; Steigungszeile zählt; die Sparrenzeile zählt, wenn der Sparren mit Pythagoras oder mit dem eigenen Winkel richtig weitergerechnet ist ($\frac{5}{\cos 64^\circ} \approx 11.41$) → 2 von 3 P.

G3 Zwei Häuser vom Turm aus — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Skizze	1	Turm 32 m senkrecht, Waagrechte durch die Plattform, beide Sehstrahlen; die Tiefenwinkel 24° und 15° zwischen der Waagrechten und den Sehstrahlen eingetragen. (Die gleich grossen Höhenwinkel an den Häusern dürfen dazukommen, verlangt sind sie nicht.)
Ansatz	1	Rechtwinkliges Dreieck Turm–Boden–Sehstrahl; am Haus der Höhenwinkel gleich dem Tiefenwinkel (Wechselwinkel); Turmhöhe Gegenkathete, Abstand Ankathete: $\tan 24^\circ = \frac{32}{d_1}$ (ebenso mit 15°)
Abstände	1 (E)	$d_1 = \frac{32}{\tan 24^\circ} \approx 71.87\,\text{m}$ und $d_2 = \frac{32}{\tan 15^\circ} \approx 119.43\,\text{m}$. Beide nötig.
Abstand der Häuser	1	$d_2 - d_1 \approx 47.55\,\text{m}$ (mit den gerundeten Werten 47.56 m: zählt). Folgepunkt: Differenz der eigenen Abstände.

Typische Fehler: $d_1 \approx 14.25$, $d_2 \approx 8.57$ — gerechnet als $32 \cdot \tan 24^\circ$ (Gegen- und Ankathete vertauscht) oder als $\frac{32}{\tan 66^\circ}$ (Winkel gegen die Senkrechte), beides gibt dieselben Zahlen: die Zeilen «Ansatz» und «Abstände» 0, die Zeile «Abstand der Häuser» als Folgepunkt (5.68 m). Die Skizzenzeile zählt, wenn darin die Winkel gegen die Waagrechte stehen → 2 von 4 P; stehen sie gegen die Senkrechte, auch sie 0 → 1 von 4 P.

G4 Waldbrand — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Dritter Winkel	1	$\angle F = 180^\circ - 48^\circ - 64^\circ = 68^\circ$
(a) Ansatz	1	Sinussatz mit dem Paar $\overline{AB}$, $\angle F$: $\frac{\overline{AF}}{\sin 64^\circ} = \frac{6.5}{\sin 68^\circ}$ ($\overline{AF}$ liegt dem Winkel bei B gegenüber)
(a) $\overline{AF}$	1 (E)	$\overline{AF} \approx 6.30\,\text{km}$
(b) Abstand	1	Lot von F auf AB: rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse $\overline{AF}$, $h = \overline{AF} \cdot \sin 48^\circ \approx 4.68\,\text{km}$ (gleichwertig: $\overline{BF} \cdot \sin 64^\circ$ mit $\overline{BF} \approx 5.21\,\text{km}$). Folgepunkt: richtig weitergerechnet mit dem eigenen $\overline{AF}$.

Typische Fehler: Falsches Paar, $\overline{AF} = \frac{6.5 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 68^\circ} \approx 5.21$ (das ist $\overline{BF}$): Ansatz und (a)-Ergebnis 0; (b) mit diesem Wert ($5.21 \cdot \sin 48^\circ \approx 3.87$) als Folgepunkt → 2 von 4 P. Dritten Winkel vergessen und mit $\sin 90^\circ$ gerechnet: Winkel-, Ansatz- und Ergebniszeile 0; (b) als Folgepunkt. (b) $\overline{AF} \cdot \cos 48^\circ$ (Abstand am Boden statt Lot): (b) 0.

G5 Seite, Seite, Winkel — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) $a = 8$	1	$h = 10 \cdot \sin 42^\circ \approx 6.69\,\text{cm}$; wegen $h < a < c$ ($6.69 < 8 < 10$) schneidet der Kreis um B den Schenkel zweimal: zwei Dreiecke. Ohne Vergleich mit h: 0.
(a) $a = 5$, $a = 12$	1	$a = 5 < h$: kein Dreieck (der Kreis erreicht den Schenkel nicht); $a = 12 \geq c$: ein Dreieck (der zweite Schnittpunkt läge hinter A). Beide nötig, je mit dem Vergleich.
(b) γ_2	1 (E)	$\sin\gamma = \frac{10 \cdot \sin 42^\circ}{8} \approx 0.8364$, $\gamma_1 \approx 56.76^\circ$, $\gamma_2 = 180^\circ - \gamma_1 \approx 123.24^\circ$
(b) β	1	$\beta = 180^\circ - 42^\circ - \gamma_2 \approx 14.76^\circ$. Folgepunkt: richtig aus dem eigenen γ (Winkelsumme).

Typische Fehler: Nur den Rechnerwert $\gamma \approx 56.76^\circ$ und $\beta \approx 81.24^\circ$ (das spitze Dreieck): γ_2-Zeile 0, die β-Zeile als Folgepunkt → höchstens 3 von 4 P. $\sin\gamma = \frac{8 \cdot \sin 42^\circ}{10}$ (Paar vertauscht, $\gamma_2 \approx 147.64^\circ$, β negativ): beide (b)-Zeilen 0 — ein negativer Winkel ist kein Folgepunkt.

G6 Grundstück — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	Cosinussatz (zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel): $s^2 = 60^2 + 85^2 - 2 \cdot 60 \cdot 85 \cdot \cos 125^\circ$
(a) Seite	1 (E)	$s^2 \approx 16\,675.48$, $s \approx 129.13\,\text{m}$
(b) Ansatz	1	$A = \frac{60 \cdot 85}{2} \cdot \sin 125^\circ$
(b) Fläche	1 (E)	$A \approx 2088.84\,\text{m}^2$

Typische Fehler: Korrekturglied vergessen ($\sqrt{60^2 + 85^2} \approx 104.04$): (a) Ansatz und Ergebnis 0. Vorzeichen ($s \approx 70.53$ — kürzer als eine gegebene Seite trotz stumpfem Winkel): Steht die Formel mit $+2 \cdot 60 \cdot 85 \cdot \cos 125^\circ$ da, sind (a) Ansatz und Ergebnis 0; steht sie richtig da und ist nur $\cos 125^\circ$ positiv eingesetzt, ist nur das (a)-Ergebnis 0. Fläche mit cos statt sin (negativ): (b) Ansatz und Ergebnis 0. $\frac{1}{2}$ vergessen (≈ 4177.68): (b) Ansatz und Ergebnis 0.

G7 Eine fremde Lösung — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Urteil	1	Nein, Lia hat nicht recht: Ein negativer Cosinus gehört zu einem stumpfen Winkel; ihre Rechnung stimmt. Nötig: «nein» *und* der Grund (negativer Cosinus $\leftrightarrow$ stumpfer Winkel).
Winkel	1 (E)	$\gamma = \arccos(-0.65) \approx 130.54^\circ$
Begründung	1	$c^2 = 100 > a^2 + b^2 = 61$: Die Seite gegenüber γ ist länger als im rechtwinkligen Fall, also ist γ stumpf (gleichwertig: das Korrekturglied $-2ab\cos\gamma$ ist positiv). Ohne den Vergleich der Zahlen: 0.

Typische Fehler: $\gamma = \arccos(0.65) \approx 49.46^\circ$ (Vorzeichen weggelassen): Winkelzeile 0; Urteil und Begründung nach ihrer Zeile. «Ja, verrechnet»: Urteil 0; die übrigen Zeilen zählen, wenn sie stimmen.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Das schwächste Kapitel nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel: G1 → Kapitel 1 (Sinus, Cosinus und Tangens); G2 → Kapitel 2 (Winkel berechnen); G3 → Kapitel 3 (Höhen und Distanzen); G4 (a), G5 → Kapitel 4 (Sinussatz); G4 (b) → Kapitel 1; G6, G7 → Kapitel 5 (Cosinussatz und Fläche)